

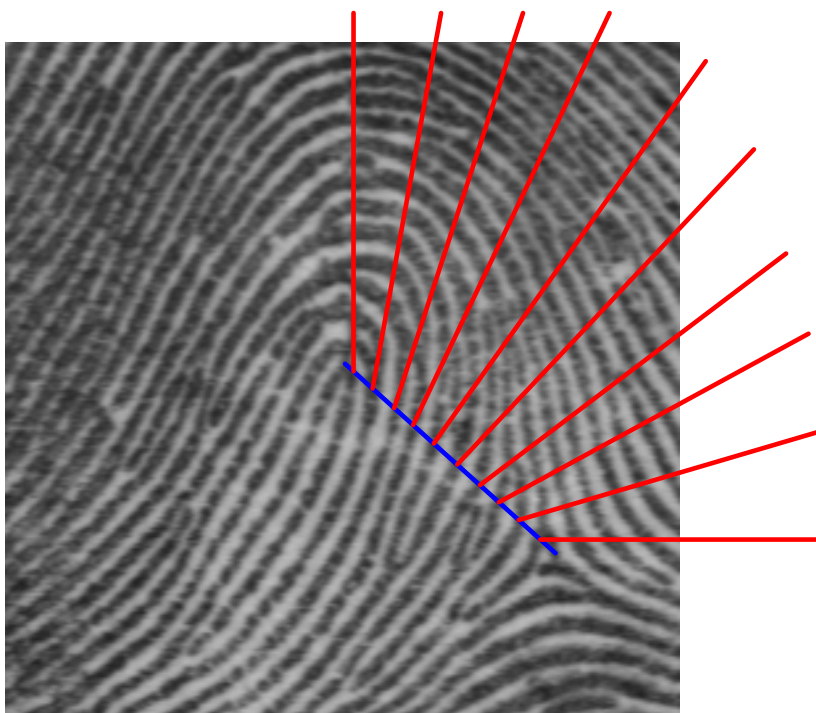
บทที่ 2

ความรู้เบื้องต้นของลายนิ้วมือ

บริเวณปลายนิ้วมือของมนุษย์โดยทั่วไปจะเห็นลายนิ้วมือที่มีลักษณะประกอบไปด้วยเส้น 2 ลักษณะ คือ **เส้นนูน (Ridges)** และ **เส้นร่อง (Furrows)** ซึ่งเส้นทั้ง 2 ลักษณะจะอยู่สลับกันไปตลอด

2.1 จุดลักษณะสำคัญบนลายนิ้วมือ (Characteristics) คือ คำนิยามต่างๆ บนลายนิ้วมือ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้

- 2.1.1 คำนิยามและลักษณะต่างๆ ของลายเส้นต่างๆ ไปเช่น เส้นตรง, เส้นโค้ง, จุด, เส้นแตก, เส้นวกกลับ, เส้นเวียน, เส้นขาด, เส้นทะเลสาบ, เส้น 2 เส้นมาพบกัน (เส้นหักมุม)
- 2.1.2 ลักษณะพิเศษบางอย่าง เช่น
 - **ไบฟูเรชัน** คือ เส้นขอบหนึ่งที่ได้ถูกแยกออกเป็น 2 เส้นหรือมากกว่า 2 เส้น
 - **ไคเวอร์เจ็นซ์** คือ เส้นขอบที่ได้วิ่งขนานกันมาหรือเกือบจะขนานและได้แยกต่างออกไป
 - **จุดมินูเทีย (Minutiae)** คือ จุดบนปลายเส้นหยุดหรือเส้นแยก



รูปที่ 2.1 ลักษณะสำคัญต่างๆ

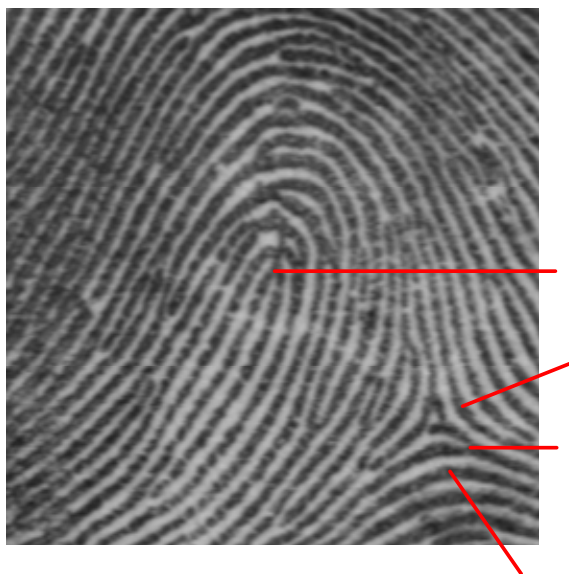
จากรูปที่ 2.1 อธิบายความสัมพันธ์ของเส้นต่างๆได้ดังนี้

- 1 และ 2 เป็นไบฟูร์เคชัน
- 2 และ 3 เป็นไบฟูร์เคชัน
- 4 เป็น เส้นตรง
- 5 และ 6 เป็นไบฟูร์เคชัน
- 7 และ 8 เป็นไบฟูร์เคชัน
- 9 เป็น จุดมินูเทีย
- 10 เป็น เส้นวกกลับ

2.2 คำจำกัดความที่สำคัญบนลายนิ้วมือ

เป็นการอธิบายคุณลักษณะหลักสำคัญใหญ่ๆ ที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจเพราะมีคุณ ประโยชน์ที่ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละลายนิ้วมือซึ่งมีอยู่ 4 ข้อ ได้แก่

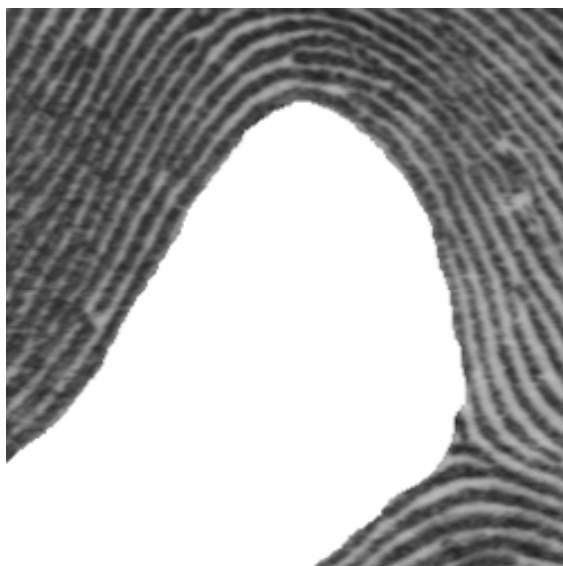
- เส้นขอบ (Type Line)
- สันดอน (Delta)
- จุดใจกลาง (Core)
- บริเวณลายนิ้วมือที่อยู่ภายใน (Pattern Area)



รูปที่ 2.2 ความแตกต่างสำคัญบนลายนิ้วมือ

- 2.2.1 เส้นขอบ (Type Line) คือ เส้นคู่ขนานคู่ในสุด ซึ่งได้คู่กันมาพอสมควรแล้วแยกตัวออกเพื่อจะโอบล้อมหรือพยายามโอบล้อมบริเวณลายนิ้วมือที่อยู่ภายใน
- 2.2.2 สันดอน (Delta) คือ ลายเส้นในลายนิ้วมือซึ่งอยู่ตรงหน้าและใกล้ที่สุดกับกึ่งกลางของปากทางแยกของเส้นขอบ

- 2.2.3 จุดใจกลาง (Core) คือ จุดใดจุดหนึ่งบนปลายเส้นหรือบนบ่าหรือไหล่ของเส้นวกกลับรูปในสุดและต้องอยู่ภายในของลายนิ้วมือ
- 2.2.4 บริเวณลายนิ้วมือที่อยู่ภายใน (Pattern Area) คือ พื้นที่บริเวณภายในของลายนิ้วมือที่ถูกเส้นขอบโอบล้อม



รูปที่ 2.3 Pattern Area

2.3 แบบของลายนิ้วมือ แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้

2.3.1 กลุ่มที่ 1 เส้นโค้ง(Arch) ประกอบด้วย

2.3.1.1 โค้งราบ(Plain Arch = PA)

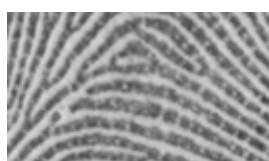
ลายเส้นวิ่งหรือไหลออกไปข้างหนึ่ง ไม่เกิดมุมแหลมหรือพุ่งขึ้นตรงกลาง



รูปที่ 2.4 โค้งราบ

2.3.1.2 โค้งกระโจม(Tented Arch = TA)

ลายเส้นตรงกลางเกิดเป็นลายเส้นพุ่งขึ้นจากแนวนอนเป็นมุมแหลมหรือมุมฉาก



รูปที่ 2.5 โค้งกระโจม

2.3.2 กลุ่มที่ 2 รูปหรือมัดหอย(Loop)

2.3.2.1 มัดหอยปัดขวา(Right Slant Loop = RSL)

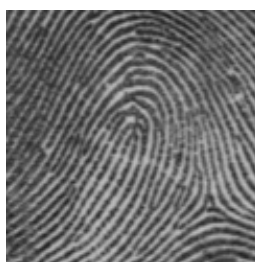
มีสันคอนเพียงจุดเดียว มีเส้นวกหลักที่สมบูรณ์อย่างน้อย 1 เส้นมีทิศทางไปด้านขวา



รูปที่2.6 มัดหอยปัดขวา

2.3.2.2 มัดหอยปัดซ้าย(Left Slant Loop = LSL)

มีสันคอนเพียงจุดเดียว มีเส้นวกหลักที่สมบูรณ์อย่างน้อย 1 เส้นมีทิศทางไปด้านซ้าย



รูปที่2.7 มัดหอยปัดซ้าย

2.3.2.3 มัดหอยคู่หรือมัดหอยแฝด(Double Loop = DL)

มีลักษณะคล้ายกับลายนิ้วมือแบบมัดหอยข้างบนแต่มากอดหรือก้ำกั้นจนเกิดมีสันคอน 2 จุด โดยไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากัน ประกอบด้วย



รูปที่2.8 มัดหอยแฝด

2.3.3 กลุ่มที่ 3 ก้นหอย(Whorl)

ลายนิ้วมือที่มีเส้นเวียนรอบเป็นวงจร ลักษณะเหมือนลานนาฬิกา, รูปไข่, วงกลม, หรือลักษณะอื่นๆ ประกอบด้วย

2.3.3.1 ก้นหอยธรรมดา(Plain Whorl = W)



รูปที่ 2.9 ก้นหอยธรรมดา

2.3.3.2 ก้นหอยกระเป๋ากลางปิดขวา(Right Central Pocket = RCP)



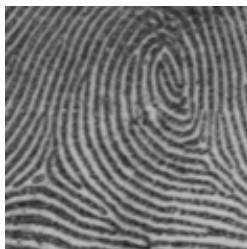
รูปที่ 2.10 ก้นหอยกระเป๋ากลางปิดขวา

2.3.3.3 ก้นหอยกระเป๋ากลางปิดซ้าย(Left Central Pocket = LCP)



รูปที่ 2.11 ก้นหอยกระเป๋ากลางปิดซ้าย

2.3.3.4 ก้นหอยกระเป๋าช้างปัดขวา(Right Lateral Pocket = RLP)



รูปที่ 2.12 ก้นหอยกระเป๋าช้างปัดขวา

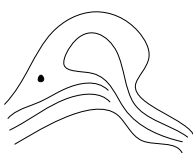
2.3.3.5 ก้นหอยกระเป๋าช้างปัดซ้าย(Left Lateral Pocket = LLP)



รูปที่ 2.13 ก้นหอยกระเป๋าช้างปัดซ้าย

2.3.4 กลุ่มที่ 4 ชับซ้อน(Accidental Whorl = AW)

ลายนิ้วมือที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่จัดเข้าเป็นลายนิ้วมือชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเฉพาะ ประกอบด้วย ลายนิ้วมือ 2 แบบมาผสมกันและมีสันดอน 2 สันดอน หรือมากกว่าเช่น กรณีที่ไม่สามารถเข้ากับ ลายนิ้วมือกลุ่มที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่ได้เลย โดยมีความยุ่งเหยิงและเป็นรูปแบบที่ไม่แน่นอน



รูปที่ 2.14 กลุ่มทับซ้อน

2.4 วิธีการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

เนื่องจากลายนิ้วมือของคนเราโดยทั่วไปจะมีจุด Core และจุด Delta เป็นจุดสำคัญอยู่บนลายนิ้วมือซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในการวิเคราะห์ คือ เมื่อทราบว่าจุด Core และจุด Delta เราก็คould ได้ Pattern Area ของลายนิ้วมือนั้นซึ่งส่วนของ Pattern Area นี้จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์หาจุดสำคัญต่างๆ ต่อไปเช่น จุดแตก, จุดปลาย, เส้นขาด และอื่นๆอีก

ซึ่งในคนเราโดยทั่วไปจะมีจุดสำคัญในแต่ละนิ้วเป็นร้อยๆ จุดแต่การที่จะยืนยันว่าลายนิ้วมือนั้นเป็นของใครนั้นใช้แค่ 8-10 จุดก็เพียงพอแล้ว